

Questão 1. Leia a situação:

Uma escola possui vários alunos. Cada aluno possui nome, matrícula e idade.
A escola também possui professores, que possuem nome e especialidade.

Responda:

a) Quais são as possíveis classes dessa situação?

Escola, Aluno e Professor

b) Quais são os atributos da classe Aluno?

Nome, Matrícula e Idade

c) Quais são os atributos da classe Professor?

Nome e Especialidade

d) Qual é a relação entre Escola e Aluno?

Escola possui Aluno

1 Escola : N Aluno

e) Qual é a relação entre Escola e Professor?

Escola possui Professor

1 Escola : N Professor

Questão 2. Analise as palavras abaixo:

Aluno, nome, CPF, professor, disciplina, matrícula, curso, endereço, idade,
nota.

Separe as palavras em dois grupos:

- Classes:

Aluno, Professor e Curso

- Atributos:

Nome, CPF, Matrícula, Disciplina, Endereço, Idade e Nota

Questão 3. Considere:

Uma faculdade possui vários cursos. Cada curso possui vários alunos. Um aluno pode estar matriculado em um curso.

Identifique:

a) Quais são as classes?

Faculdade, Curso e Alunos

b) Quais são os atributos que você colocaria em Aluno?

Nome, Idade e Matrícula

c) Quais são os atributos que você colocaria em Curso?

Matéria, Sala e Disciplina

d) Qual é a multiplicidade entre Curso e Aluno?

1 Curso : N Aluno

Leia cada situação e descubra qual número deve aparecer em cada lado do relacionamento.

Questão 4. Um carro possui exatamente 4 rodas.

Complete:

Carro 1 : 4 Roda

Um carro possui quantas rodas? 4

Uma roda pertence a quantos carros? 1

Questão 5. Uma pessoa pode possuir vários telefones. Um telefone pertence a apenas uma pessoa.

Complete:

Pessoa 1 : N Telefone

- Uma pessoa pode possuir quantos telefones? N
- Um telefone pertence a quantas pessoas? 1

Questão 6. Uma empresa possui vários funcionários. Cada funcionário trabalha em apenas uma empresa.

Complete:

Empresa 1 : N Funcionário

- Uma empresa pode ter quantos funcionários? N
- Um funcionário pode trabalhar em quantas empresas? 1

Questão 7. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Uma disciplina pode ser ministrada por vários professores.

Complete:

Professor 1 : N Disciplina

- Um professor pode ministrar quantas disciplinas? N
- Uma disciplina pode ter quantos professores? N

Questão 8. Situação-problema: academia

Leia:

Uma academia possui vários alunos e vários professores. Cada aluno possui nome, CPF, idade e peso. Cada professor possui nome e especialidade. Um professor pode acompanhar vários alunos. Um aluno pode ser acompanhado por apenas um professor.

Responda:

a) Quais são as classes?

Academia, Professor e Aluno

b) Quais são os atributos de cada classe?

Academia: Local e Máquinas

Professor: Nome e Especialidade

Aluno: Nome, CPF, Idade e Peso

c) Qual é o relacionamento entre Professor e Aluno?

Professor ensina Aluno

d) Qual é a multiplicidade?

1 Professor : N Aluno

Questão 9. Antes da criação da UML, existiam diferentes métodos para modelar sistemas orientados a objetos. Por que a união das ideias e métodos de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson foi importante para o surgimento de uma linguagem de modelagem unificada e padronizada?

Para facilitar a comunicação e a representação dos sistemas

Questão 10. Qual é a principal diferença entre uma linguagem de programação e uma linguagem de modelagem, como a UML, no desenvolvimento de um sistema?

Linguagem de programação: cria o sistema por meio de código.

UML: representa e documenta o sistema por meio de modelos e diagramas.